

4L7TL02P – Modélisation linguistique pour l'analyse automatique de textes

L'incertitude

Delphine Battistelli, Anna Colli

acolli@parisnanterre.fr

Organisation du cours

- Espace *Cours en ligne Paris Nanterre* > M1 TAL > Analyse symbolique des données (Groupe 2)
- Evaluation : DM 50% (sur “adverbiaux temporels” et “incertitude”) + DST 50% (sur “adverbiaux temporels” et “incertitude”)
- Bibliographie indicative
 - Desclés, J.-P. (1969), “Linguistique et Mathématiques”, *l'Homme*, 9-3, pp. 93-99
 - Gosselin, L. (2015), “De l'opposition *modus/dictum* à la distinction entre modalités extrinsèques et modalités intrinsèques”, *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris*, CX-1, pp. 1-50
 - Opitz, J., Wein, S., Schneider, N., (2025). *Natural Language Processing RELIES on Linguistics. Computational Linguistics 2025*; 51 (3): 1009-1032.
 - Sutton, R. (2019). The bitter lesson. *Incomplete Ideas (blog)*, 13(1), 38.
 - Tanguy L., Fabre C. (2014), “Évolutions de la linguistique outillée : méfaits et bienfaits du TAL”. *L'information grammaticale*, 2014, 142, pp.15-23
 - Victorri, B., “Le modèle en linguistique”, *Encyclopaedia Universalis*, 1997

Organisation du cours

GROUPE 1 – salle 308

13/11 : L418

20/11 : L418

27/11: L421

04/12: L321

11/12: L418

18/12 : L418 - DST (volet ALT et volet incertitude)

Rendu du DM: 15/01

Rappel

étape 0 : problématique

1. Problématique initiale : qu'est-ce qu'est l'incertitude ?
2. Répons très générale (et abstraite) : mobilisation de plusieurs conceptions de l'incertitude, faisant appel à différentes disciplines
3. Choix de suivre la définition linguistique d'incertitude → manque d'une définition unique pour cette notion

étape 1 : observation

4. Nous avons mobilisé des données (nos "observables") : des extraits de textes journalistiques et fiction
5. En se faisant appui sur notre intuition, nous avons cherché l'incertitude dans nos données

étape 2 : description

1. Nous avons confrontés nos résultats → Cela nous a permis d'identifier des critères qui nous permettent d'identifier des nuances d'incertitude
2. Nous avons essayé de classer nos données sur la base de ces critères

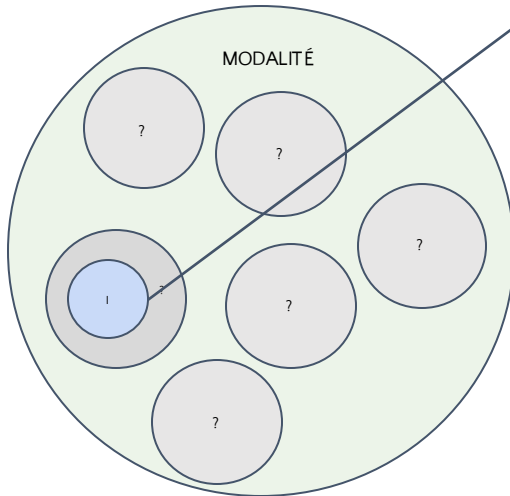
Rappel

Nous avons fait des choix pour analyser l'incertitude :

Plan d'analyse : sémantique et lexicale (pour Gosselin, pour qu'il ait d'incertitude il faut qu'il y ait un mot (lexème) qui marque l'incertitude)

Cadre théorique : Gosselin

pour arriver à définir l'*incertitude*, Gosselin mobilise d'abord la notion de **MODALITÉ**.



Qu'est-ce que la modalité ? “L’attitude du locuteur vis-à-vis de ce qu’il dit”
Combien de types de modalité (pour Gosselin) ? 6

Nous nous intéressons à la modalité parce que pour Gosselin les marqueurs d'incertitude sont **un type** de marqueur modal. Il est donc important de comprendre d'abord qu'est-ce qu'un marqueur modal.

Rappel

Pour définir un marqueur modal, Gosselin s'appuie sur **9 paramètres**.

Chaque paramètre peut prendre différentes valeurs.

Deux marqueurs modaux se distinguent l'un de l'autre dès lors qu'ils diffèrent par la valeur d'**au moins 1 paramètre**.

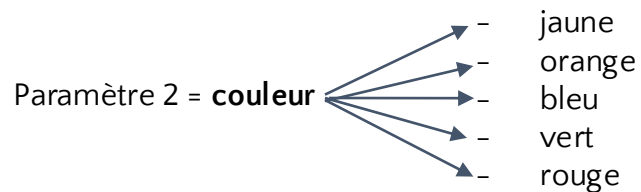
Nous avons eu le temps d'explorer le **paramètre 1 : type de modalité marquée par le marqueur**
Le **paramètre 1** peut avoir **6 valeurs** (= 6 types de modalités)

- aléthique
- épistémique
- appréciative
- axiologique
- boulique
- déontique

*on prendra en compte seulement 3 paramètres par souci d'espace, mais chez Gosselin ils sont bien 9

Rappel

Prenons un exemple * :



La modalité épistémique

paramètre 1 – type de modalité marquée par le marqueur

Rappel de la **définition** : Jugements subjectifs sur la réalité (mais pas des jugements de valeur).

Quelques exemples :

1. La pièce est petite.
2. Je crois qu'ils nous ont attaqué
3. De nombreuses personnes (cfr. TD)
4. Des manifestations vont sûrement être organisées (cfr. TD)

Nous allons nous focaliser sur les marqueurs avec ces caractéristiques:
paramètre 1 = de modalité épistémique

La modalité épistémique

paramètre 1 – type de modalité marquée par le marqueur

Certains marqueurs peuvent marquer plusieurs modalités :

- Une seule modalité : marqueurs **MONO**
- Deux ou plus modalités : marqueurs **MIXTES**

Quelques exemples :

1. La pièce est petite. (**MONO**)
2. Je crois qu'ils nous ont attaqué (**MONO**)
3. De nombreuses personnes (cfr. TD) (**MONO**)
4. Des manifestations vont sûrement être organisées (cfr. TD) (**MONO**)
5. Ils espéraient qu'Abdelkader Merah serait condamné à la prison à vie. (cfr. TD) (**MIXTE : épistémique + boulique**)
6. Je crains qu'il puisse être libéré (**MIXTE : épistémique + boulique**)

Nous allons nous focaliser sur les marqueurs avec ces caractéristiques:

paramètre 1 = de modalité épistémique, mono ET mixtes

Rappel

Retournons à l'incertitude :

Marqueurs modaux d'incertitude :

- paramètre 1 : modalité épistémique
- paramètre 2 : ?
- paramètre 3 : ?

La modalité épistémique – TD

paramètre 1 – type de modalité marquée par le marqueur

TD : Retrouve les marqueurs épistémiques (mono et mixtes) dans le texte donné

Le plan de BATAILLE de l'arrondissement, les affiches, les photos tapissent encore les murs mais, déjà, les cartons se préparent. Dans quelques jours, Anne Hidalgo, candidate socialiste dans le 15e arrondissement de Paris, remettra les clés de son local de campagne, loué pour l'occasion, rue Mathurin-Régnier. Devancée... mais heureuse ! Dimanche 25 mars, selon toute vraisemblance, elle devait en effet devenir la première adjointe de Bertrand Delanoë à la Mairie de Paris. **Totalement inconnue** il y a encore quelques semaines, cette inspectrice du travail de quarante et un ans, adhérente depuis 1994 au PS et membre de son secrétariat national depuis quelques mois, n'est pas parvenue à conquérir le fief d'Edouard Balladur, mais elle a réussi une percée là où personne ne l'attendait. « Sur Paris, en nombre de voix, c'est elle qui en a décroché le plus, à gauche, avec 30 581 », précise fièrement un de ses proches.

Nous allons nous focaliser sur les marqueurs avec ces caractéristiques:

paramètre 1 = de modalité épistémique, mono ET mixtes

La modalité épistémique – TD

paramètre 1 – type de modalité marquée par le marqueur

TD : Retrouve les marqueurs épistémiques (mono et mixtes) dans le texte donné

« Oui, mais c'est aussi l'arrondissement le plus grand », **tempère**, tout sourire, la candidate qui se **dit** aujourd'hui « dans la ouate » après ce premier baptême électoral. Un peu en raison des **longues** semaines à sillonner les marchés, un peu aussi parce qu'au soir du 18 mars, dans l'euphorie de la victoire de Bertrand Delanoë, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, alors qu'elle était accrochée aux bras de Patrice Bloche et de la ministre de la culture Catherine Tasca, la pression de la foule **a suffi** à lui... fêter une côte ! Vendredi 23 mars, Anne Hidalgo est retournée sur un marché pour distribuer une lettre de remerciement aux résidents. L'équipe du 15e, **explique**-t-elle, a du mal à se séparer. « La campagne a été dure, mais pas plus que ce que j'attendais. Le fait de ne pas être connue **sûrement** été un handicap au départ, mais on l'a bien transformé. Il y a eu des **grands** moments de rigolade, des moments **forts** et des sueurs froides », **raconte**-t-elle.

Nous allons nous focaliser sur les marqueurs avec ces caractéristiques:

paramètre 1 = de modalité épistémique, mono ET mixtes

La modalité épistémique – TD

paramètre 1 – type de modalité marquée par le marqueur

TD : Retrouve les marqueurs épistémiques (mono et mixtes) dans le texte donné

« MACHISME PAS MORT » Le plus difficile a été la soirée des résultats. Postés dans les bureaux de vote, les militants appelaient, à tour de rôle, pour donner les tendances sur les cent premiers bulletins. « **Évidemment**, les plus **rapides** étaient les plus excités, parce que les résultats étaient très bons pour nous. Les autres, on leur **disait** : « T'as rien d'autre à nous annoncer ? », s'amuse-t-elle. L'investiture du PS à cette candidate de la parité, conseillère sociale auprès de Martine Aubry, de Nicole Péry, puis de Marylise Lebranchu à la justice, n'a pourtant pas été **simple**. « Les militants **demandent** aux femmes de prouver deux fois plus leur engagement qu'aux hommes », **disait**-elle alors. Encore aujourd'hui, ceux qui la présentent comme la « carte femme » de Bertrand Delanoë, la mettent en colère. « Je **ne sais pas** ce que c'est la «carte-femme», je **n'ai pas le sentiment** d'être un alibi. Il faut toujours en démontrer plus que les hommes pour prouver qu'on est légitimes ! », s'indigne cette mère de deux enfants de treize et quinze ans.

Nous allons nous focaliser sur les marqueurs avec ces caractéristiques:

paramètre 1 = de modalité épistémique, mono ET mixtes

La modalité épistémique – TD

paramètre 1 – type de modalité marquée par le marqueur

TD : Retrouve les marqueurs épistémiques (mono et mixtes) dans le texte donné

« C'est le **dernier** signe d'un machisme qui n'est pas mort, **enchaine**-t-elle avec vivacité ; les femmes arrivent avec leurs compétences, elles ne viennent pas que pour du marketing électoral. » Elle est **relativement novice** en politique ? Très bien ! « On ne peut pas prôner la parité et, en même temps, exiger des femmes et des jeunes qu'ils aient la même antériorité de mandat que les hommes » , **argue**-t-elle. La carrière de Mme Hidalgo, spécialisée dans l'impact des nouvelles technologies dans l'entreprise à l'inspection du travail, s'est déroulée surtout à Paris. Elle est entrée en 1997 au cabinet de Martine Aubry, dont la rapprochaient des origines syndicales communes à la CFDT. « Sa » ministre est d'ailleurs venue la soutenir dans le 15e. Aujourd'hui, elle a pris goût à la politique, au point d'**envisager** d'y consacrer tout son temps, entre son futur rôle à la Mairie de Paris et celui, **récent**, qu'elle assume dans l'équipe de François Hollande

Nous allons nous focaliser sur les marqueurs avec ces caractéristiques:

paramètre 1 = de modalité épistémique, mono ET mixtes

La modalité épistémique

paramètre 2 – positionnement du marqueur modal (et de la modalité) dans la structure syntaxique

Partons de quelques exemple tiré du texte :

1. “Un peu en raison des longues semaines à sillonner les marchés”
2. “Le fait de ne pas être connue a sûrement été un handicap au départ”

Deux positionnements possibles :

marqueurs de ...

- modalités **intrinsèques** : modalités qui sont internes à ce qui est dit (= *dictum*)
- modalités **extrinsèques** : modalités qui portent sur ce qui est dit (= *modus*)

Nous allons nous focaliser sur les marqueurs avec ces caractéristiques:

paramètre 1 = de modalité épistémique, mono ET mixtes

paramètre 2 = extrinsèques

La modalité épistémique

paramètre 2 – positionnement du marqueur modal dans la structure syntaxique

Les **marqueurs extrinsèques** peuvent être :

- des coverbes (*essayer de, pouvoir, devoir, ...*)
- des expressions du type « être adj de / à » (*être certain de, être décidé à, ...*)
- des expressions du type « avoir le N de » (*avoir la certitude de, ...*) des adverbes de phrase (*Probablement, évidemment, justement, ...*)
- constructions impersonnelles (*Il est possible que Pierre vienne, Il paraît qu'il vienne*)
- verbes ou locutions qui indiquent “des états mentaux” qui portent sur une complétive ou infinitive (*Luc croit / sait / pense / est convaincu que Pierre vienne/viendra, ...*)
- verbes locutoires (*Je dis / remarque que Pierre vienne / viendra.*)

Nous allons nous focaliser sur les marqueurs avec ces caractéristiques:

paramètre 1 = de modalité épistémique, mono ET mixtes

paramètre 2 = extrinsèques

La modalité épistémique

paramètre 2 – positionnement du marqueur modal dans la structure syntaxique

Les **marqueurs extrinsèques** peuvent être :

Un nom abstrait qui *dénote* la valeur d'une modalité + complétive / infinitif / nom abstrait (*La probabilité qu'on sort vivant / de sortir vivant / survie*)

Mais quels sont les marqueurs qui *dénotent* une modalité ?

Il s'agit des marqueurs qui indiquent une de ses valeurs (cfr. slide 22-23).

Par exemple :

- “Le retour de Paul est probable” → *probable* est un marqueur épistémique et dénote une valeur de la modalité épistémique
- “Le retour de Paul est rapide” → *rapide* est un marqueur épistémique, mais il ne dénote pas une valeur de la modalité épistémique

Nous allons nous focaliser sur les marqueurs avec ces caractéristiques:

paramètre 1 = de modalité épistémique, mono ET mixtes

paramètre 2 = extrinsèques

La modalité épistémique – TD

étape 2 : classement

paramètre 2 – positionnement du marqueur modal dans la structure syntaxique

TD: Parmi les marqueurs épistémiques (mono et mixtes) soulignés dans le texte, isole ceux qui sont extrinsèques

Nous allons nous focaliser sur les marqueurs avec ces caractéristiques:

paramètre 1 = de modalité épistémique, mono ET mixtes

paramètre 2 = extrinsèques

La modalité épistémique – TD

paramètre 1 – type de modalité marquée par le marqueur

TD : Retrouve les marqueurs épistémiques (mono et mixtes) extrinsèques dans le texte donné

Le plan de BATAILLE de l'arrondissement, les affiches, les photos tapissent encore les murs mais, déjà, les cartons se préparent. Dans quelques jours, Anne Hidalgo, candidate socialiste dans le 15e arrondissement de Paris, remettra les clés de son local de campagne, loué pour l'occasion, rue Mathurin-Régnier. Devancée... mais heureuse ! Dimanche 25 mars, **selon toute vraisemblance**, elle **devait** en effet devenir la première adjointe de Bertrand Delanoë à la Mairie de Paris. **Totalement inconnue** il y a encore quelques semaines, cette inspectrice du travail de quarante et un ans, adhérente depuis 1994 au PS et membre de son secrétariat national depuis quelques mois, n'est pas parvenue à conquérir le fief d'Edouard Balladur, mais elle a réussi une percée là où personne ne l'attendait. « Sur Paris, en nombre de voix, c'est elle qui en a décroché le plus, à gauche, avec 30 581 », précise fièrement un de ses proches.

Nous allons nous focaliser sur les marqueurs avec ces caractéristiques:

paramètre 1 = de modalité épistémique, mono ET mixtes

paramètre 2 = extrinsèques

La modalité épistémique – TD

paramètre 1 – type de modalité marquée par le marqueur

TD : Retrouve les marqueurs épistémiques (mono et mixtes) extrinsèques dans le texte donné

« Oui, mais c'est aussi l'arrondissement le plus grand », **tempère**, tout sourire, la candidate qui se **dit** aujourd'hui « dans la ouate » après ce premier baptême électoral. Un peu en raison des **longues** semaines à sillonner les marchés, un peu aussi parce qu'au soir du 18 mars, dans l'euphorie de la victoire de Bertrand Delanoë, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, alors qu'elle était accrochée aux bras de Patrice Bloche et de la ministre de la culture Catherine Tasca, la pression de la foule **a suffi** à lui... fêler une côte ! Vendredi 23 mars, Anne Hidalgo est retournée sur un marché pour distribuer une lettre de remerciement aux résidents. L'équipe du 15e, **explique**-t-elle, a du mal à se séparer. « La campagne a été dure, mais pas plus que ce que j'attendais. Le fait de ne pas être connue **sûrement** été un handicap au départ, mais on l'a bien transformé. Il y a eu des **grands** moments de rigolade, des moments **forts** et des sueurs froides », **raconte**-t-elle.

Nous allons nous focaliser sur les marqueurs avec ces caractéristiques:

paramètre 1 = de modalité épistémique, mono ET mixtes

paramètre 2 = extrinsèques

La modalité épistémique – TD

paramètre 1 – type de modalité marquée par le marqueur

TD : Retrouve les marqueurs épistémiques (mono et mixtes) extrinsèques dans le texte donné

« MACHISME PAS MORT » Le plus difficile a été la soirée des résultats. Postés dans les bureaux de vote, les militants appelaient, à tour de rôle, pour donner les tendances sur les cent premiers bulletins. « **Évidemment**, les plus **rapides** étaient les plus excités, parce que les résultats étaient très bons pour nous. Les autres, on leur **disait** : « T'as rien d'autre à nous annoncer ? », s'amuse-t-elle. L'investiture du PS à cette candidate de la parité, conseillère sociale auprès de Martine Aubry, de Nicole Péry, puis de Marylise Lebranchu à la justice, n'a pourtant pas été **simple**. « Les militants demandent aux femmes de prouver deux fois plus leur engagement qu'aux hommes », **disait**-elle alors. Encore aujourd'hui, ceux qui la présentent comme la « carte femme » de Bertrand Delanoë, la mettent en colère. « Je **ne sais pas** ce que c'est la «carte-femme», je **n'ai pas le sentiment** d'être un alibi. Il faut toujours en démontrer plus que les hommes pour prouver qu'on est légitimes ! », s'indigne cette mère de deux enfants de treize et quinze ans.

Nous allons nous focaliser sur les marqueurs avec ces caractéristiques:

paramètre 1 = de modalité épistémique, mono ET mixtes

paramètre 2 = extrinsèques

La modalité épistémique – TD

paramètre 1 – type de modalité marquée par le marqueur

TD : Retrouve les marqueurs épistémiques (mono et mixtes) extrinsèques dans le texte donné

« C'est le **dernier** signe d'un machisme qui n'est pas mort, **enchaine**-t-elle avec vivacité ; les femmes arrivent avec leurs compétences, elles ne viennent pas que pour du marketing électoral. » Elle est **relativement novice** en politique ? Très bien ! « On ne peut pas prôner la parité et, en même temps, exiger des femmes et des jeunes qu'ils aient la même antériorité de mandat que les hommes » , **argue**-t-elle. La carrière de Mme Hidalgo, spécialisée dans l'impact des nouvelles technologies dans l'entreprise à l'inspection du travail, s'est déroulée surtout à Paris. Elle est entrée en 1997 au cabinet de Martine Aubry, dont la rapprochaient des origines syndicales communes à la CFDT. « Sa » ministre est d'ailleurs venue la soutenir dans le 15e. Aujourd'hui, elle a pris goût à la politique, au point d'**envisager** d'y consacrer tout son temps, entre son futur rôle à la Mairie de Paris et celui, **récent**, qu'elle assume dans l'équipe de François Hollande

Nous allons nous focaliser sur les marqueurs avec ces caractéristiques:

paramètre 1 = de modalité épistémique, mono ET mixtes

paramètre 2 = extrinsèques

La modalité épistémique

paramètre 3 – valeur épistémique du marqueur modal

Partons de quelques exemple tiré du texte :

- Évidemment, les plus rapides étaient les plus excités
- Au point d'envisager d'y consacrer tout son temps
- L'équipe du 15e, explique-t-elle, a du mal à se séparer

→ Différents degrés d'incertitude

Les marqueurs épistémiques (mono et mixtes) extrinsèques peuvent exprimer des sens différents qui vont de l'exclu au certain en passant par le douteux et le probable, sur un continuum



La modalité épistémique

paramètre 3 - valeur épistémique du marqueur modal

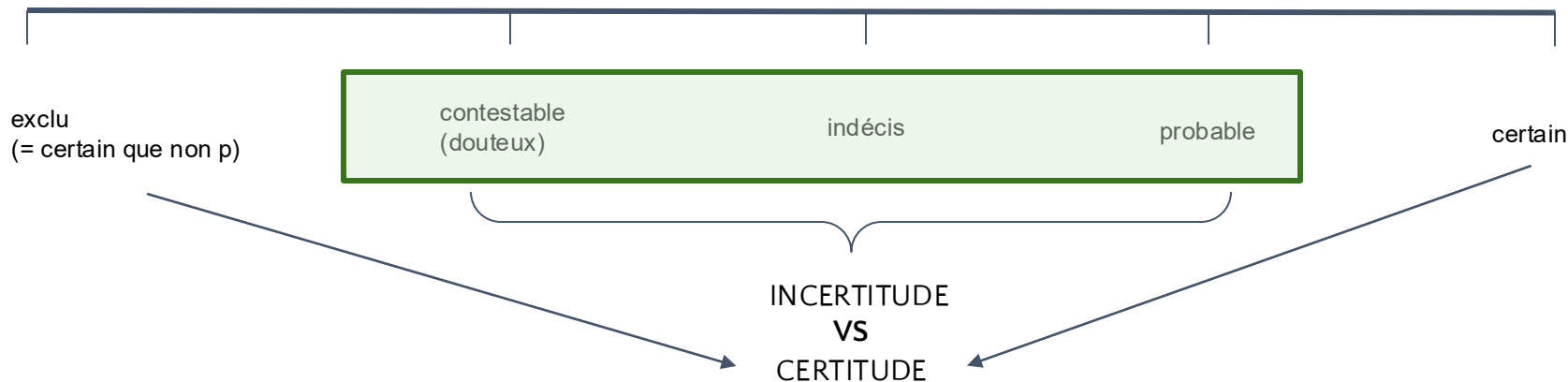
exclu (= certain que non p)	contestable (douteux)	indécis	probable	certain
Je suis certain que Pierre n'est pas malade	Je doute que Pierre soit malade	Je crois que Pierre est malade	Pierre est peut être malade Pierre est probablement malade	Je suis certain que Pierre est malade.

La modalité épistémique

paramètre 3 - valeur épistémique du marqueur modal

MAIS, très difficile de distinguer ces valeurs de manière automatique (très proches !!!!)

DONC, on fait **le choix**, d'englober dans la **catégorie "incertitude"** tout ce qui est $\neq$ exclu ou certain



Nous allons nous focaliser sur les marqueurs avec ces caractéristiques:

paramètre 1 = de modalité épistémique, mono ET mixtes

paramètre 2 = extrinsèques

paramètre 3 = valeurs $\neq$ certitude